



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122542040 A

(43) 申请公布日 2026. 08. 11

(21) 申请号 202610833511.4

C09D 151/00 (2006.01)

(22) 申请日 2026.06.10

C09D 5/14 (2006.01)

(71) 申请人 湖南麓上住宅工业科技有限公司

地址 413400 湖南省益阳市桃江县桃花江
镇经济开发区金牛路标准化厂房1号、
3号

(72) 发明人 张建军 黄朝曙 张志高 彭强
黄俊文 吴隆贡 李曼汝 赵冠蓝

(74) 专利代理机构 长沙智德知识产权代理事务
所(普通合伙) 43207

专利代理师 向莉

(51) Int. Cl.

C09D 5/18 (2006.01)

C09D 5/00 (2006.01)

C09D 133/12 (2006.01)

权利要求书2页 说明书10页

(54) 发明名称

一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料

(57) 摘要

本发明公开了一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,属于建筑防火涂料技术领域。该防火涂料包括依次涂覆于木竹建材表面的锚固底层、阻燃层和耐候面层。锚固底层采用含磷酸酯基团的渗透锚固单体实现与木竹基材的强界面结合。阻燃层通过复配内交联单体形成梯度互穿网络,并与改性膨胀阻燃体系化学键合。耐候面层采用核壳结构乳液与复合抗菌剂,兼具耐候性与抗菌防霉性能。本发明解决了现有木竹建材防火涂料附着力差、易开裂脱落、耐候性不足、抗菌防霉性能差的问题,实现了防火性能与使用耐久性的协同提升。

1. 一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料, 其特征在于, 包括依次涂覆于木竹建材表面的锚固底层、阻燃层和耐候面层;

所述锚固底层按质量份数计, 包括第一成膜单体7~13份、渗透锚固单体0.15~0.75份, 所述第一成膜单体包括第一软单体、第一硬单体和第一功能性单体, 所述第一软单体的质量小于所述第一硬单体的质量, 所述渗透锚固单体为含磷酸酯基团的丙烯酸酯类单体;

所述阻燃层按质量份数计, 包括第二成膜单体10~18份、内交联单体2.5~7.5份、改性膨胀阻燃体系40~55份、无机填料5~14份、去离子水10~25份、环保助剂0.3~1.2份, 所述内交联单体为1,6-己二醇二丙烯酸酯与三丙二醇二丙烯酸酯的复配物, 所述内交联单体的长碳链双官能团与醚键双官能团分别与所述第二成膜单体发生分步自由基加成聚合, 未完全反应的端基双键与所述锚固底层残留的磷酸酯基团、所述耐候面层的活性基团发生界面共价键合;

所述耐候面层按质量份数计, 包括核壳结构丙烯酸酯乳液5~11份、硅烷偶联剂0.2~0.9份、常温自交联单体0.4~1.4份、壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂0.15~0.6份, 所述核壳结构丙烯酸酯乳液的核层玻璃化转变温度为-25~-20℃, 所述核壳结构丙烯酸酯乳液的壳层玻璃化转变温度为10~15℃, 所述硅烷偶联剂为 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的复配物。

2. 根据权利要求1所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料, 其特征在于, 所述内交联单体中1,6-己二醇二丙烯酸酯与三丙二醇二丙烯酸酯的质量比为7:3~5:5, 所述分步自由基加成聚合反应温度为25~35℃, 反应时间为3~5h, 其中1,6-己二醇二丙烯酸酯的转化率达到85%以上时, 再加入三丙二醇二丙烯酸酯继续反应。

3. 根据权利要求1所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料, 其特征在于, 所述改性膨胀阻燃体系由表面改性聚磷酸铵、炭源、气源和硅酸铝短切纤维组成, 其中所述表面改性聚磷酸铵为以可聚合硅烷偶联剂为壁材的微胶囊结构, 且表面改性聚磷酸铵与硅酸铝短切纤维的质量比为20:1~40:1; 所述炭源为季戊四醇与微晶纤维素的组合物, 所述气源为三聚氰胺。

4. 根据权利要求3所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料, 其特征在于, 所述表面改性聚磷酸铵的硅烷包覆率为6~9%, 所述硅酸铝短切纤维的长度为60~90 μm , 直径为6~8 μm ; 所述表面改性聚磷酸铵受热分解形成的聚磷酸与硅酸铝短切纤维协同作用, 在膨胀炭层中形成无机纤维增强-聚磷酸粘结的三维网络结构, 所述可聚合硅烷偶联剂与所述内交联单体发生共聚反应, 将所述表面改性聚磷酸铵化学键合到改性所述交联阻燃层的梯度互穿网络中。

5. 根据权利要求3所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料, 其特征在于, 所述炭源中季戊四醇与微晶纤维素的质量比为4:1~3:1。

6. 根据权利要求1所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料, 其特征在于, 所述硅烷偶联剂中 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的质量比为8:2~6:4, 所述 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的环氧基团与壳聚糖季铵盐中的氨基发生开环反应, 将复合抗菌剂化学键合到耐候面层的交联网络中。

7. 根据权利要求1所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料, 其特征在于, 所述核壳结构丙烯酸酯乳液采用种子乳液聚合法制备, 核层单体为丙烯酸异辛酯与丙烯酸丁酯的

组合物,壳层单体为甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯的组合物,所述核壳结构丙烯酸酯乳液的固含量为45~50%。

8. 根据权利要求1所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,其特征在于,所述壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂中,壳聚糖季铵盐与纳米氧化锌的质量比为3:1~2:1,所述纳米氧化锌的粒径为20~50nm,所述复合抗菌剂对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率 $\geq 99.9\%$,防霉等级达到0级。

9. 根据权利要求1所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,其特征在于,所述锚固底层、所述阻燃层、所述耐候面层的制备过程均采用可聚合乳化剂,所述可聚合乳化剂为2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠、烯丙基聚氧乙烯醚硫酸铵中的至少一种,所述可聚合乳化剂在所述防火涂料总质量中的占比为1.2~2.3%。

10. 根据权利要求1所述的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,其特征在于,所述无机填料为煅烧高岭土、滑石粉中的至少一种;所述环保助剂为聚氨酯类增稠剂、聚醚改性硅氧烷流平剂中的至少一种;所述常温自交联单体为双丙酮丙烯酰胺-己二酰肼复合交联单体、脲基甲基丙烯酸酯中的至少一种。

一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑防火涂料技术领域,具体涉及一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料。

背景技术

[0002] 木竹建材因轻质高强、绿色环保、可再生等优点,在装配式建筑、室内装饰等领域得到广泛应用。但木竹建材属于易燃材料,火灾危险性高,因此必须进行防火处理。目前,膨胀型防火涂料是木竹建材防火保护的主要手段,其通过受热膨胀形成致密隔热炭层,延缓基材碳化,保障结构安全。

[0003] 现有木竹建材用膨胀型防火涂料存在诸多缺陷。一是与木竹基材的界面结合力弱,长期使用或受温湿度变化影响易出现脱粘、脱落现象。二是涂层韧性不足,木竹建材发生挠曲变形时易开裂,导致防火失效。三是耐候性差,户外使用易出现粉化、变色、老化,使用寿命短。四是缺乏抗菌防霉功能,在潮湿环境下易滋生霉菌,影响美观与使用性能。

[0004] 因此,急需开发一种附着力强、抗开裂性能好、耐候性优异且兼具抗菌防霉功能的木竹建材专用环保膨胀型防火涂料

发明内容

[0005] 本发明旨在解决现有技术中木竹建材防火涂料附着力差、易开裂脱落、耐候性不足、抗菌防霉性能差的问题,提供一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,包括依次涂覆于木竹建材表面的锚固底层、阻燃层和耐候面层。所述锚固底层按质量份数计,包括第一成膜单体7~13份、渗透锚固单体0.15~0.75份,所述第一成膜单体包括第一软单体、第一硬单体和第一功能性单体,所述第一软单体的质量小于所述第一硬单体的质量,所述渗透锚固单体为含磷酸酯基团的丙烯酸酯类单体。所述阻燃层按质量份数计,包括第二成膜单体10~18份、内交联单体2.5~7.5份、改性膨胀阻燃体系40~55份、无机填料5~14份、去离子水10~25份、环保助剂0.3~1.2份,所述内交联单体为1,6-己二醇二丙烯酸酯与三丙二醇二丙烯酸酯的复配物,所述内交联单体的长碳链双官能团与醚键双官能团分别与所述第二成膜单体发生分步自由基加成聚合,未完全反应的端基双键与所述锚固底层残留的磷酸酯基团、所述耐候面层的活性基团发生界面共价键合。所述耐候面层按质量份数计,包括核壳结构丙烯酸酯乳液5~11份、硅烷偶联剂0.2~0.9份、常温自交联单体0.4~1.4份、壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂0.15~0.6份,所述核壳结构丙烯酸酯乳液的核层玻璃化转变温度为-25~-20℃,所述核壳结构丙烯酸酯乳液的壳层玻璃化转变温度为10~15℃,所述硅烷偶联剂为 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的复配物。

[0007] 进一步地,所述内交联单体中1,6-己二醇二丙烯酸酯与三丙二醇二丙烯酸酯的质量比为7:3~5:5,所述分步自由基加成聚合反应温度为25~35℃,反应时间为3~5h,其中1,6-

己二醇二丙烯酸酯的转化率达到85%以上时,再加入三丙二醇二丙烯酸酯继续反应。

[0008] 进一步地,所述改性膨胀阻燃体系由表面改性聚磷酸铵、炭源、气源和硅酸铝短切纤维组成,其中所述表面改性聚磷酸铵为以可聚合硅烷偶联剂为壁材的微胶囊结构,且表面改性聚磷酸铵与硅酸铝短切纤维的质量比为20:1~40:1。所述炭源为季戊四醇与微晶纤维素的组合物,所述气源为三聚氰胺。

[0009] 更进一步地,所述表面改性聚磷酸铵的硅烷包覆率为6~9%,所述硅酸铝短切纤维的长度为60~90 μm ,直径为6~8 μm 。所述表面改性聚磷酸铵受热分解形成的聚磷酸与硅酸铝短切纤维协同作用,在膨胀炭层中形成无机纤维增强-聚磷酸粘结的三维网络结构,所述可聚合硅烷偶联剂与所述内交联单体发生共聚反应,将所述表面改性聚磷酸铵化学键合到改性所述交联阻燃层的梯度互穿网络中。

[0010] 更进一步地,所述炭源中季戊四醇与微晶纤维素的质量比为4:1~3:1。

[0011] 进一步地,所述硅烷偶联剂中 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的质量比为8:2~6:4,所述 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的环氧基团与壳聚糖季铵盐中的氨基发生开环反应,将复合抗菌剂化学键合到耐候面层的交联网络中。

[0012] 进一步地,所述核壳结构丙烯酸酯乳液采用种子乳液聚合法制备,核层单体为丙烯酸异辛酯与丙烯酸丁酯的组合物,壳层单体为甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯的组合物,所述核壳结构丙烯酸酯乳液的固含量为45~50%。

[0013] 进一步地,所述壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂中,壳聚糖季铵盐与纳米氧化锌的质量比为3:1~2:1,所述纳米氧化锌的粒径为20~50nm,所述复合抗菌剂对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率 $\geq 99.9\%$,防霉等级达到0级。

[0014] 进一步地,所述锚固底层、所述阻燃层、所述耐候面层的制备过程均采用可聚合乳化剂,所述可聚合乳化剂为2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠、烯丙基聚氧乙烯醚硫酸铵中的至少一种,所述可聚合乳化剂在所述防火涂料总质量中的占比为1.2~2.3%。

[0015] 进一步地,所述无机填料为煅烧高岭土、滑石粉中的至少一种。所述环保助剂为聚氨酯类增稠剂、聚醚改性硅氧烷流平剂中的至少一种。所述常温自交联单体为双丙酮丙烯酰胺-己二酰肼复合交联单体、脲基甲基丙烯酸酯中的至少一种。

[0016] 现有技术相比,本发明具备以下显著的有益效果:

采用三层梯度结构设计,通过界面共价键合实现各层及与基材的强结合,彻底解决了传统防火涂料易脱粘脱落的问题,大幅提升了涂层的附着力与耐久性。

[0017] 通过复配内交联单体形成梯度互穿网络,结合无机纤维增强膨胀炭层,显著提升了涂层的抗开裂性能与防火隔热效果,延长了耐火极限。

[0018] 耐候面层兼具优异的耐候性与抗菌防霉性能,适配木竹建材的室内外使用需求,延长了防火涂料的使用寿命。

具体实施方式

[0019] 为了便于理解本发明,本发明可以由许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。

[0020] 按照本发明提供一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,包括依次涂覆于木竹建材表面的锚固底层、阻燃层和耐候面层。锚固底层按质量份数计,包括第一成膜单体7~13份、渗透锚固单体0.15~0.75份,第一成膜单体包括第一软单体、第一硬单体和第一功能性单体,第一软单体的质量小于第一硬单体的质量,渗透锚固单体为含磷酸酯基团的丙烯酸酯类单体。阻燃层按质量份数计,包括第二成膜单体10~18份、内交联单体2.5~7.5份、改性膨胀阻燃体系40~55份、无机填料5~14份、去离子水10~25份、环保助剂0.3~1.2份,内交联单体为1,6-己二醇二丙烯酸酯与三丙二醇二丙烯酸酯的复配物,内交联单体的长碳链双官能团与醚键双官能团分别与第二成膜单体发生分步自由基加成聚合,未完全反应的端基双键与锚固底层残留的磷酸酯基团、耐候面层的活性基团发生界面共价键合。耐候面层按质量份数计,包括核壳结构丙烯酸酯乳液5~11份、硅烷偶联剂0.2~0.9份、常温自交联单体0.4~1.4份、壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂0.15~0.6份,核壳结构丙烯酸酯乳液的核层玻璃化转变温度为-25~-20℃,核壳结构丙烯酸酯乳液的壳层玻璃化转变温度为10~15℃,硅烷偶联剂为 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的复配物。

[0021] 锚固底层为防火涂料与木竹基材的结合层,负责实现防火涂料与木竹基材的强界面结合,同时为上层阻燃层提供稳定的附着基础。

[0022] 阻燃层为防火涂料的核心功能层,通过受热膨胀形成致密隔热炭层,阻隔热量向木竹基材传递,延缓基材碳化,保障防火安全。

[0023] 耐候面层为防火涂料的外层防护层,负责提供耐候、抗菌、防霉等功能,保护内部防火层不受外界环境侵蚀,延长防火涂料的使用寿命。

[0024] 第一成膜单体构成锚固底层的基础成膜体系,决定锚固底层的基本成膜性能与物理力学性能。第一成膜单体用量小于7份会导致成膜不连续,涂层出现针孔、缩孔等缺陷,附着力和耐水性显著下降;大于13份会导致涂层刚性过强,易开裂,同时增加涂料成本。

[0025] 渗透锚固单体可渗透至木竹基材表面孔隙,与木竹纤维素羟基形成共价键合,实现防火涂料与木竹基材的强界面结合,同时磷酸酯基团具备阻燃协效作用,提升界面防火性能。渗透锚固单体用量小于0.15份无法形成足够的共价键合,界面结合强度不足,涂层易脱落;大于0.75份会导致涂层交联过度,柔韧性下降,同时残留的磷酸酯基团会影响与上层的界面结合。

[0026] 第二成膜单体构成阻燃层的基础成膜体系,为改性膨胀阻燃体系提供承载基体,决定阻燃层的基本成膜性能与力学性能。第二成膜单体用量小于10份无法形成连续的成膜基体,改性膨胀阻燃体系无法被有效包裹,涂层易粉化脱落;大于18份会稀释阻燃成分,降低防火性能,同时增加涂层成本。

[0027] 内交联单体与第二成膜单体发生分步自由基加成聚合,形成梯度互穿网络结构,提升阻燃层的韧性与抗开裂性能,同时未反应的端基双键可与上下层发生界面共价键合,实现各层之间的强结合。内交联单体用量小于2.5份交联密度不足,涂层韧性差,易开裂,同时无法形成有效的界面共价键合;大于7.5份交联过度,涂层变脆,抗冲击性能下降,且会阻碍膨胀炭层的形成。

[0028] 改性膨胀阻燃体系为阻燃层的核心阻燃成分,受热分解产生酸源、炭源和气源,协同作用形成膨胀隔热炭层,实现防火隔热功能。改性膨胀阻燃体系用量小于40份无法形成

足够厚度和强度的膨胀炭层,防火隔热效果差,耐火极限不足;大于55份会导致成膜基体不足,涂层附着力和力学性能下降,易出现开裂、脱落现象。

[0029] 无机填料可提升阻燃层的硬度、耐磨性与耐热性,同时降低涂料成本,改善施工性能。无机填料用量小于5份无法有效提升涂层的硬度和耐热性,涂层易被划伤;大于14份会降低涂层的柔韧性和附着力,同时影响膨胀炭层的形成,降低防火性能。

[0030] 去离子水为涂料的分散介质,调节涂料的粘度与施工性,保障各成分均匀分散。去离子水用量小于10份涂料粘度过高,施工性差,易出现流挂、刷痕等缺陷;大于25份涂料固含量过低,需要多次涂覆才能达到设计厚度,施工效率低,且易出现流挂现象。

[0031] 环保助剂用于改善涂料的施工性能与成膜质量,包括增稠剂调节粘度,流平剂改善涂层表面平整度。环保助剂用量小于0.3份无法有效改善涂料的施工性能和成膜质量,易出现流挂、缩孔等缺陷;大于1.2份会残留过多助剂,降低涂层的耐水性和耐候性。

[0032] 核壳结构丙烯酸酯乳液构成耐候面层的基础成膜体系,核层提供优异的柔韧性与低温成膜性能,壳层提供良好的硬度与耐候性,实现柔韧性与耐候性的平衡。核壳结构丙烯酸酯乳液用量小于5份无法形成连续的耐候面层,防护效果差;大于11份会增加涂层成本,同时降低涂层的透气性,易导致鼓泡现象。

[0033] 硅烷偶联剂可提升耐候面层与阻燃层的界面结合力,同时将壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂化学键合到耐候面层的交联网络中,避免抗菌剂析出。硅烷偶联剂用量小于0.2份无法有效提升界面结合力和固定抗菌剂,易出现脱粘和抗菌剂析出现象;大于0.9份会导致涂层交联过度,柔韧性下降,同时增加涂料成本。

[0034] 常温自交联单体可在常温下发生自交联反应,提升耐候面层的交联密度与耐水性、耐候性。常温自交联单体用量小于0.4份交联密度不足,涂层耐水性和耐候性差;大于1.4份交联过度,涂层变脆,易开裂。

[0035] 壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂赋予耐候面层优异的抗菌防霉性能,抑制细菌与霉菌的生长,保障木竹建材的使用卫生与美观。壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂用量小于0.15份抗菌防霉效果差,无法满足使用要求;大于0.6份会导致涂层成本增加,同时影响涂层的耐候性和力学性能。优选用量为0.35份。核层玻璃化转变温度低于-25℃会导致涂层过软,硬度不足,易被划伤;高于-20℃会导致涂层低温成膜性能差,在低温环境下易出现开裂现象。优选温度为-22℃,壳层玻璃化转变温度10~15℃;低于10℃会导致涂层硬度不足,耐划伤性差;高于15℃会导致涂层柔韧性下降,易开裂,同时低温成膜性能变差。

[0036] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,内交联单体中1,6-己二醇二丙烯酸酯与三丙二醇二丙烯酸酯的质量比为7:3~5:5,分步自由基加成聚合反应温度为25~35℃,反应时间为3~5h,其中1,6-己二醇二丙烯酸酯的转化率达到85%以上时,再加入三丙二醇二丙烯酸酯继续反应。

[0037] 1,6-己二醇二丙烯酸酯与三丙二醇二丙烯酸酯质量比小于5:5会导致长碳链单体不足,涂层韧性差;大于7:3会导致醚键单体不足,梯度互穿网络结构不明显,抗开裂性能下降。优选质量比为6:4。分步自由基加成聚合反应温度低于25℃反应速率过慢,反应时间过长,生产效率低;高于35℃反应速率过快,易出现暴聚现象,导致乳液稳定性下降。优选反应温度为30℃。反应时间小于3h反应不完全,转化率低,涂层性能差;大于5h生产效率低,增加生产成本。优选反应时间为4h。1,6-己二醇二丙烯酸酯转化率85%以上:低于85%时加入三丙

二醇二丙烯酸酯,会导致两种单体同时反应,无法形成梯度互穿网络结构,涂层抗开裂性能下降。

[0038] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,改性膨胀阻燃体系由表面改性聚磷酸铵、炭源、气源和硅酸铝短切纤维组成,其中表面改性聚磷酸铵为以可聚合硅烷偶联剂为壁材的微胶囊结构,且表面改性聚磷酸铵与硅酸铝短切纤维的质量比为20:1~40:1。炭源为季戊四醇与微晶纤维素的组合物,气源为三聚氰胺。

[0039] 表面改性聚磷酸铵作为炭源,受热分解产生聚磷酸,催化炭源脱水炭化形成炭层。炭源提供炭化骨架,气源受热分解产生惰性气体,推动炭层膨胀形成多孔隔热结构。硅酸铝短切纤维作为增强相,可提升膨胀炭层的强度与完整性,避免炭层开裂脱落。表面改性聚磷酸铵采用可聚合硅烷偶联剂进行微胶囊包覆,可改善其与成膜体系的相容性,同时可聚合硅烷偶联剂可与内交联单体发生共聚反应,将表面改性聚磷酸铵化学键合到交联网络中,避免其迁移析出,提升防火性能的长期稳定性。表面改性聚磷酸铵与硅酸铝短切纤维质量比小于20:1会导致纤维含量过高,膨胀炭层孔隙率增加,隔热性能下降;大于40:1会导致纤维含量不足,炭层强度低,易开裂脱落。优选质量比为30:1。

[0040] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,表面改性聚磷酸铵的硅烷包覆率为6~9%,硅酸铝短切纤维的长度为60~90 μm ,直径为6~8 μm 。表面改性聚磷酸铵受热分解形成的聚磷酸与硅酸铝短切纤维协同作用,在膨胀炭层中形成无机纤维增强-聚磷酸粘结的三维网络结构,可聚合硅烷偶联剂与内交联单体发生共聚反应,将表面改性聚磷酸铵化学键合到阻燃层的梯度互穿网络中。

[0041] 硅烷包覆率控制在6~9%范围内,可在保障表面改性聚磷酸铵与成膜体系相容性的同时,不影响其受热分解的阻燃性能,硅烷包覆率小于6%包覆不完全,聚磷酸铵与成膜体系相容性差,易出现团聚现象;大于9%包覆过厚,会阻碍聚磷酸的释放,降低阻燃效果。

[0042] 硅酸铝短切纤维的长度控制在60~90 μm ,直径控制在6~8 μm ,可在膨胀炭层中形成均匀的三维网络结构,有效提升炭层的抗冲击性能与抗开裂性能,硅酸铝短切纤维长度小于60 μm 增强效果不明显,无法有效提升炭层强度;大于90 μm 易出现团聚现象,导致炭层结构不均匀。优选长度为75 μm 。硅酸铝短切纤维直径小于6 μm 纤维强度低,易断裂,增强效果差;大于8 μm 纤维比表面积小,与聚磷酸的粘结力不足,炭层强度下降。

[0043] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,炭源中季戊四醇与微晶纤维素的质量比为4:1~3:1。

[0044] 季戊四醇为小分子炭源,脱水炭化速度快,可在火灾初期快速形成炭层,阻止火焰蔓延。微晶纤维素为大分子炭源,炭化后形成的炭层强度高、结构稳定,可长期维持炭层的完整性。两者复配使用,可实现炭层形成速度与结构稳定性的协同提升。季戊四醇与微晶纤维素质量比小于3:1会导致季戊四醇不足,火灾初期成炭速度慢,无法有效阻止火焰蔓延;大于4:1会导致微晶纤维素不足,后期炭层强度低,易开裂脱落。

[0045] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,硅烷偶联剂中 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的质量比为8:2~6:4, γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的环氧基团与壳聚糖季铵盐中的氨基发生开环反应,将复合抗菌剂化学键合到耐候面层的交联网络中。

[0046] γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷含有可聚合双键,可与核壳结构丙烯酸酯

乳液中的单体发生共聚反应,提升硅烷偶联剂与成膜体系的结合力。 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷含有环氧基团,可与壳聚糖季铵盐中的氨基发生开环反应,将壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂化学键合到耐候面层的交联网络中,避免抗菌剂在使用过程中析出,保障抗菌防霉性能的长期有效性。 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷质量比小于6:4会导致可聚合双键不足,与成膜体系的结合力下降;大于8:2会导致环氧基团不足,无法有效固定抗菌剂,易出现抗菌剂析出现象。

[0047] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,核壳结构丙烯酸酯乳液采用种子乳液聚合法制备,核层单体为丙烯酸异辛酯与丙烯酸丁酯的组合物,壳层单体为甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯的组合物,核壳结构丙烯酸酯乳液的固含量为45~50%。

[0048] 种子乳液聚合法可制备出粒径均匀、结构稳定的核壳结构乳液。核层采用玻璃化转变温度较低的丙烯酸异辛酯与丙烯酸丁酯,提供乳液优异的柔韧性与低温成膜性能,确保涂层在低温环境下不脆裂。壳层采用玻璃化转变温度较高的甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯,提供涂层良好的硬度、耐划伤性与耐候性。核壳结构丙烯酸酯乳液固含量小于45%乳液固含量过低,需要多次涂覆才能达到设计厚度,施工效率低;大于50%乳液粘度过高,施工性差,易出现流挂、刷痕等缺陷。

[0049] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂中,壳聚糖季铵盐与纳米氧化锌的质量比为3:1~2:1,纳米氧化锌的粒径为20~50nm,复合抗菌剂对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率 $\geq 99.9\%$,防霉等级达到0级。

[0050] 壳聚糖季铵盐为天然抗菌剂,具有良好的生物相容性与抗菌性能,可通过破坏细菌细胞膜实现抗菌效果。纳米氧化锌为无机抗菌剂,具有广谱抗菌、长效抗菌的特点,同时可提升涂层的耐紫外线性能。两者复配使用,可实现协同抗菌效果,提升抗菌广谱性与长效性。壳聚糖季铵盐与纳米氧化锌质量比小于2:1会导致壳聚糖季铵盐不足,生物相容性下降,同时抗菌广谱性降低;大于3:1会导致纳米氧化锌不足,长效抗菌性能和耐紫外线性能下降。纳米氧化锌粒径小于20nm纳米氧化锌易团聚,无法均匀分散在涂层中,抗菌效果下降;大于50nm纳米氧化锌比表面积小,抗菌活性低,同时会影响涂层的透明度和外观。

[0051] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,锚固底层、阻燃层、耐候面层的制备过程均采用可聚合乳化剂,可聚合乳化剂为2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠、烯丙基聚氧乙烯醚硫酸铵中的至少一种,可聚合乳化剂在防火涂料总质量中的占比为1.2~2.3%。

[0052] 可聚合乳化剂含有可聚合双键,可在乳液聚合过程中参与共聚反应,化学键合到聚合物分子链上,避免传统乳化剂在成膜过程中迁移到涂层表面,导致涂层耐水性下降、附着力降低等问题。可聚合乳化剂占比小于1.2%乳液聚合不稳定,易出现分层、沉淀现象;大于2.3%会导致涂层耐水性下降,同时增加涂料成本。

[0053] 按照本发明提供的一种木竹建材专用环保膨胀型防火涂料,无机填料为煅烧高岭土、滑石粉中的至少一种。环保助剂为聚氨酯类增稠剂、聚醚改性硅氧烷流平剂中的至少一种。常温自交联单体为双丙酮丙烯酰胺-己二酰肼复合交联单体、脲基甲基丙烯酸酯中的至少一种。

[0054] 煅烧高岭土与滑石粉具有良好的耐热性与化学稳定性,可提升涂层的硬度、耐磨性与耐热性,同时改善涂料的施工流平性。聚氨酯类增稠剂可有效调节涂料的粘度,防止涂

料在施工过程中流挂。聚醚改性硅氧烷流平剂可降低涂料的表面张力,改善涂层的表面平整度,避免出现缩孔、针孔等缺陷。双丙酮丙烯酰胺-己二酰肼复合交联单体与脲基甲基丙烯酸酯均可在常温下发生自交联反应,提升涂层的交联密度与耐水性、耐候性,无需高温固化,适配现场施工需求。

[0055] 实验一、锚固底层配方实验

锚固底层的最佳实施配方按质量份数计为:第一成膜单体10份(甲基丙烯酸甲酯6份、丙烯酸丁酯3份、丙烯酸1份)、含磷酸酯基团的丙烯酸酯类渗透锚固单体0.45份、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠可聚合乳化剂0.8份、过硫酸铵引发剂0.1份、去离子水88.65份,总质量份为100份。

[0056] 采用控制变量法设计5组对比实验,实验条件:相同木竹基材试件、相同施工工艺、相同养护环境25℃、相对湿度60%,养护7d,仅改变单一材料的有无或用量,测试指标为涂层附着力GB/T9286-1998、界面结合强度拉伸剪切强度、耐水性GB/T1733-1993,浸泡24h、阻燃性能氧指数,GB/T2406-2008,具体实验方案及结果如下:

实验组1(空白对照组)采用最佳实施配方,测试结果为:附着力0级、界面结合强度2.1MPa、耐水性无起泡无脱落、氧指数27%。

[0057] 实验组2(无第一成膜单体),其余材料配比不变,去除第一成膜单体,测试结果为:无法成膜、界面结合强度0MPa、耐水性完全失效、氧指数21%,表明第一成膜单体是锚固底层成膜的基础材料。

[0058] 实验组3(无渗透锚固单体),其余材料配比不变,去除渗透锚固单体,测试结果为:附着力2级、界面结合强度0.8MPa、耐水性出现轻微起泡、氧指数23%,表明渗透锚固单体是实现与木竹基材强界面结合、提升阻燃性能的关键材料。

[0059] 实验组4(无可聚合乳化剂),其余材料配比不变,去除可聚合乳化剂,测试结果为:乳液聚合不稳定,出现分层沉淀、涂层附着力1级、界面结合强度1.5MPa、耐水性出现严重起泡脱落,表明可聚合乳化剂是保障乳液稳定与涂层耐水性的重要材料。

[0060] 实验组5(第一软单体质量大于第一硬单体),调整第一成膜单体配比为甲基丙烯酸甲酯3份、丙烯酸丁酯6份、丙烯酸1份,其余材料配比不变,测试结果为:涂层刚性不足,高温200℃下出现软化流淌、附着力1级、界面结合强度1.7MPa、氧指数26%,表明第一软单体质量小于第一硬单体的配比要求是保障锚固底层刚性与高温稳定性的关键。

[0061] 实验结果表明,锚固底层的配比通过控制各材料用量,可实现锚固底层成膜性能、附着力、耐水性与阻燃性能的协同提升。

[0062] 实验二、阻燃层配方实验

阻燃层的最佳实施配方按质量份数计为:第二成膜单体14份(甲基丙烯酸甲酯6份、丙烯酸丁酯7份、丙烯酸1份)、内交联单体5份(1,6-己二醇二丙烯酸酯3份、三丙二醇二丙烯酸酯2份,质量比6:4)、改性膨胀阻燃体系48份(表面改性聚磷酸铵30份、季戊四醇12份、微晶纤维素4份、三聚氰胺1.5份、硅酸铝短切纤维0.5份)、煅烧高岭土无机填料9份、去离子水22份、聚氨酯类增稠剂0.4份、聚醚改性硅氧烷流平剂0.3份、烯丙基聚氧乙烯醚硫酸铵可聚合乳化剂1.3份,总质量份为100份。

[0063] 采用控制变量法设计6组对比实验,实验条件:相同木竹基材试件、相同施工工艺、相同养护环境25℃、相对湿度60%,养护7d,仅改变单一材料的有无或用量,测试指标为涂层

抗开裂性能弯曲试验,基材弯曲1mm无开裂、耐火极限GB/T9978.1-2008、耐水性GB/T1733-1993,浸泡24h,具体实验方案及结果如下:

实验组1(空白对照组)采用最佳实施配方,测试结果为:弯曲1mm无开裂、耐火极限1.5h、耐水性无起泡无脱落。

[0064] 实验组2(无内交联单体),其余材料配比不变,去除内交联单体,测试结果为:弯曲0.3mm即出现开裂、耐火极限0.8h、耐水性出现轻微起泡,表明内交联单体是提升涂层抗开裂性能与耐火性能的核心材料。

[0065] 实验组3(无改性膨胀阻燃体系),其余材料配比不变,去除改性膨胀阻燃体系,测试结果为:无膨胀炭层形成、耐火极限0.2h、涂层抗开裂性能下降,弯曲0.5mm出现开裂,表明改性膨胀阻燃体系是实现防火隔热功能的核心材料。

[0066] 实验组4(无硅酸铝短切纤维),其余材料配比不变,去除硅酸铝短切纤维,测试结果为:膨胀炭层强度低,易开裂脱落、耐火极限1.0h、涂层抗开裂性能下降,弯曲0.7mm出现开裂,表明硅酸铝短切纤维是提升炭层强度与涂层抗开裂性能的重要材料。

[0067] 实验组5(内交联单体采用单一1,6-己二醇二丙烯酸酯),其余材料配比不变,测试结果为:涂层韧性不足,弯曲0.5mm出现开裂、耐火极限1.2h,表明复配内交联单体形成梯度互穿网络是提升涂层抗开裂性能的关键。

[0068] 实验组6(表面改性聚磷酸铵未进行硅烷包覆),其余材料配比不变,测试结果为:聚磷酸铵与成膜体系相容性差,出现团聚、涂层表面粗糙、耐火极限1.1h、耐水性出现起泡,表明表面改性聚磷酸铵的微胶囊包覆是提升相容性与防火性能长期稳定性的关键。

[0069] 实验结果表明,阻燃层的配比通过控制各材料用量,可实现涂层抗开裂性能、防火隔热性能与耐水性的协同提升。

[0070] 实验三、耐候面层配方实验

耐候面层的最佳实施配方按质量份数计为:核壳结构丙烯酸酯乳液8份(核层:丙烯酸异辛酯4份、丙烯酸丁酯2份;壳层:甲基丙烯酸甲酯1.5份、丙烯酸乙酯0.5份,固含量48%)、硅烷偶联剂0.5份(γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷0.35份、 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷0.15份,质量比7:3)、双丙酮丙烯酰胺-己二酰肼复合交联单体0.9份、壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂0.35份(壳聚糖季铵盐0.25份、纳米氧化锌0.1份,质量比2.5:1,纳米氧化锌粒径30nm)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠可聚合乳化剂0.7份、去离子水89.55份,总质量份为100份。

[0071] 采用控制变量法设计5组对比实验,实验条件:相同木竹基材试件、相同施工工艺、相同养护环境25℃、相对湿度60%,养护7d,仅改变单一材料的有无或用量,测试指标为耐候性GB/T1865-2009,人工加速老化1000h、抗菌率GB/T21866-2008、防霉等级GB/T1741-2007,具体实验方案及结果如下:

实验组1(空白对照组)采用最佳实施配方,测试结果为:耐候性无粉化无变色、抗菌率99.9%、防霉等级0级。

[0072] 实验组2(无核壳结构丙烯酸酯乳液),其余材料配比不变,去除核壳结构丙烯酸酯乳液,测试结果为:无法成膜、耐候性完全失效、抗菌率0%,表明核壳结构丙烯酸酯乳液是耐候面层成膜的基础材料。

[0073] 实验组3(无硅烷偶联剂),其余材料配比不变,去除硅烷偶联剂,测试结果为:与阻

燃层的附着力下降,出现脱粘、抗菌剂析出、抗菌率下降至85%、防霉等级1级,表明硅烷偶联剂是提升界面结合力与固定抗菌剂的关键材料。

[0074] 实验组4(常温自交联单体),其余材料配比不变,去除常温自交联单体,测试结果为:涂层耐水性下降,浸泡24h出现起泡、耐候性下降,老化后出现粉化、抗菌率98%,表明常温自交联单体是提升涂层耐水性与耐候性的重要材料。

[0075] 实验组5(无壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂),其余材料配比不变,去除复合抗菌剂,测试结果为:抗菌率0%、防霉等级3级,表明复合抗菌剂是实现抗菌防霉功能的核心材料。

[0076] 实验结果表明,耐候面层的配比通过控制各材料用量,可实现涂层耐候性、抗菌防霉性能与界面结合力的协同提升。

[0077] 实验四、结构整体性能协同验证对比实验

为验证锚固底层、阻燃层、耐候面层三层结构作用,采用控制变量法设计3组对比实验,实验条件:相同木竹基材试件(杉木板材,尺寸1000mm×1000mm×15mm)、相同施工工艺(每道涂层干膜厚度0.5mm,总干膜厚度1.5mm)、相同养护环境(25℃、相对湿度60%,养护7d),仅改变涂层结构组成,测试指标涵盖耐火极限(GB/T9978.1-2008)、耐候后性能保留率(人工加速老化1000h后耐火极限保留率、附着力保留率)、抗菌防霉性能(GB/T21866-2008、GB/T1741-2007)、耐水性(GB/T1733-1993,浸泡72h后附着力)。

[0078] 实验组1(空白对照组)采用最佳实施配方,锚固底层(按质量份数计,总质量100份):第一成膜单体10份(甲基丙烯酸甲酯6份、丙烯酸丁酯3份、丙烯酸1份)、含磷酸酯基团的丙烯酸酯类渗透锚固单体0.45份、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠可聚合乳化剂0.8份、过硫酸铵引发剂0.1份、去离子水88.65份。阻燃层(按质量份数计,总质量100份):第二成膜单体14份(甲基丙烯酸甲酯6份、丙烯酸丁酯7份、丙烯酸1份)、内交联单体5份(1,6-己二醇二丙烯酸酯3份、三丙二醇二丙烯酸酯2份,质量比6:4)、改性膨胀阻燃体系48份(表面改性聚磷酸铵30份、季戊四醇12份、微晶纤维素4份、三聚氰胺1.5份、硅酸铝短切纤维0.5份)、煅烧高岭土无机填料9份、去离子水22份、聚氨酯类增稠剂0.4份、聚醚改性硅氧烷流平剂0.3份、烯丙基聚氧乙烯醚硫酸铵可聚合乳化剂1.3份。耐候面层(按质量份数计,总质量100份):核壳结构丙烯酸酯乳液8份(核层:丙烯酸异辛酯4份、丙烯酸丁酯2份;壳层:甲基丙烯酸甲酯1.5份、丙烯酸乙酯0.5份,固含量48%)、硅烷偶联剂0.5份(γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷0.35份、 γ -缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷0.15份,质量比7:3)、双丙酮丙稀酰胺-己二酰肼复合交联单体0.9份、壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂0.35份(壳聚糖季铵盐0.25份、纳米氧化锌0.1份,质量比2.5:1,纳米氧化锌粒径30nm)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠可聚合乳化剂0.7份、去离子水89.55份。

[0079] 实验结果表明,各项性能指标均达到最优水平,耐火极限1.5h满足多数建筑防火要求,耐候老化后性能保留率超过90%,抗菌防霉性能优异,耐水性良好,充分体现了三层结构的增效作用。锚固底层通过渗透锚固单体与木竹基材形成共价键合,提供强界面结合;阻燃层通过梯度互穿网络与无机纤维增强炭层,提供核心防火隔热功能;耐候面层通过核壳结构乳液与化学键合抗菌剂,提供长期耐候防护与抗菌功能。

[0080] 实验组2(去除阻燃层):耐火极限从1.5h骤降至0.25h,仅能维持极短时间的防火保护,火灾中无法有效延缓木竹基材碳化。这是因为阻燃层是防火涂料的核心功能层,其内

部的改性膨胀阻燃体系受热膨胀形成的致密隔热炭层是实现防火隔热的关键,缺少该层后,仅靠锚固底层和耐候面层无法形成有效的隔热屏障。同时,由于缺少阻燃层的梯度互穿网络支撑,涂层整体力学强度下降,耐水性和耐候性也出现一定程度的降低。

[0081] 实验组3(去除耐候面层):初始耐火极限虽能达到1.4h,但人工加速老化1000h后,耐火极限保留率仅为35%,附着力从0级下降至3级,出现明显的粉化、开裂、脱落现象。这是因为阻燃层本身耐候性较差,长期暴露在紫外线、雨水、温湿度变化等环境因素下,会快速老化降解,导致防火性能大幅下降。此外,抗菌防霉性能完全丧失,在潮湿环境下易滋生霉菌,不仅影响美观,还会进一步加速涂层的老化破坏。

[0082] 该对比实验充分证明,只有三层协同作用,才能同时实现优异的防火性能、长期的使用耐久性和良好的抗菌防霉性能,满足木竹建材在不同使用环境下的综合需求。

[0083] 制备与施工过程:该木竹建材专用环保膨胀型防火涂料的制备与施工过程如下:首先制备锚固底层乳液,将第一成膜单体、渗透锚固单体、可聚合乳化剂与去离子水混合均匀,加入引发剂进行种子乳液聚合反应,反应温度75~85℃,反应时间4~6h,得到锚固底层乳液。然后制备阻燃层浆料,将第二成膜单体、内交联单体、可聚合乳化剂与去离子水混合均匀,加入引发剂进行分步自由基加成聚合反应,先加入1,6-己二醇二丙烯酸酯,反应温度25~35℃,反应2~3h,待转化率达到85%以上时,加入三丙二醇二丙烯酸酯继续反应1~2h,得到基础乳液,再向基础乳液中加入改性膨胀阻燃体系、无机填料与环保助剂,高速分散30~45min,得到阻燃层浆料。接着制备耐候面层乳液,将核壳结构丙烯酸酯乳液、硅烷偶联剂、常温自交联单体、壳聚糖季铵盐-纳米氧化锌复合抗菌剂、可聚合乳化剂与去离子水混合均匀,高速分散20~30min,得到耐候面层乳液。施工时,先对木竹建材表面进行清洁打磨处理,去除表面灰尘与油污,然后依次涂覆锚固底层、阻燃层和耐候面层,每道涂层干燥后再涂覆下一道,涂层总厚度根据耐火极限要求确定,一般为1.5~3mm。

[0084] 上述具体实施方式,并不构成对本申请保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本申请的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请保护范围之内。